

Travaux Dirigés – MOD08

La Loi Normale

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Compétences : [C04] calcul de probabilités (loi normale) [C05] espérance / écart-type
approximation binomiale & TLC

Consignes. Les probabilités sont arrondies à 10^{-4} , les autres résultats à 10^{-2} (sauf mention contraire). Toute grandeur X est supposée suivre une loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ où σ désigne l'**écart-type**. Détailler la traduction en langage probabiliste avant tout calcul. Calculatrice autorisée : penser à normalFRép / Ncd pour les probabilités et FracNormale / InvN pour les seuils.

Maîtrise technique

[C04]

Exercice 1 – Loi normale centrée réduite

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$. Calculer :

- a) $P(Z \leq 0,85)$;
- b) $P(Z \geq 1,3)$;
- c) $P(-1,2 \leq Z \leq 0,6)$;
- d) $P(|Z| \leq 1,5)$.

Exercice 2 – Recherche de seuils sur $\mathcal{N}(0; 1)$

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0; 1)$. Déterminer, à 10^{-3} près :

- a) le réel a tel que $P(Z \leq a) = 0,975$;
- b) le réel c tel que $P(Z \geq c) = 0,10$;
- c) le réel positif b tel que $P(-b \leq Z \leq b) = 0,90$.

Exercice 3 – Loi normale générale

Une grandeur X suit $\mathcal{N}(60; 4)$. Calculer :

- a) $P(X \leq 65)$;
- b) $P(56 \leq X \leq 68)$;
- c) la valeur z centrée réduite associée à $x = 68$, et interpréter.

Usinage et contrôle qualité

[C04] [C05]

Exercice 4 – Cote d'usinage

Un tour à commande numérique usine des pions dont le diamètre D (en mm) suit $\mathcal{N}(12; 0,05)$. Le plan impose une tolérance $12 \pm 0,1$ mm.

- Calculer la probabilité qu'un pion soit conforme.
- En déduire le taux de rebut prévisionnel, en ppm (pièces par million).
- Retrouver l'ordre de grandeur du résultat à l'aide de la règle des 68 – 95 – 99,7.

Exercice 5 – Dosage de remplissage

Une ligne de conditionnement remplit des flacons. La masse nette M (en g) suit $\mathcal{N}(250; 1,8)$. Un flacon est refusé si sa masse est inférieure à 247 g.

- Quelle proportion de flacons est refusée ?
- Sur une production de 20 000 flacons par jour, combien de flacons refusés attend-on en moyenne ?
- Quelle masse dépassent 99 % des flacons ?

Exercice 6 – Réglage de la dispersion

Un service qualité veut qu'au moins 99 % des axes d'un lot aient une longueur dans l'intervalle de tolérance $[149,5; 150,5]$ mm. La machine est centrée sur $\mu = 150$ mm.

- Traduire l'exigence par une condition probabiliste portant sur la longueur L .
- Déterminer la valeur maximale de l'écart-type σ que le procédé doit respecter.

Exercice 7 – Dérive d'un procédé

Sur une presse, l'épaisseur E (en mm) des tôles suit une loi normale d'écart-type $\sigma = 0,08$ mm. Après une période de production, le contrôle constate que 3 % des tôles ont une épaisseur inférieure à 2,00 mm.

- Déterminer l'espérance μ actuelle du procédé.
- La cible est $\mu = 2,20$ mm. Le procédé est-il bien réglé ? Justifier.

Maintenance, fiabilité et robotique

[C04]

Exercice 8 – Durée de vie et garantie

La durée de vie T (en heures) d'un moteur électrique suit $\mathcal{N}(15\,000; 1\,200)$.

- Calculer la probabilité qu'un moteur dépasse 16 000 heures.
- Calculer $P(13\,500 \leq T \leq 16\,500)$.
- Le constructeur veut garantir une durée telle que 2 % seulement des moteurs tombent en panne avant. Déterminer cette durée de garantie.

Exercice 9 – Maintenance préventive

L'usure U (en mm) d'un outil de coupe après 500 pièces suit $\mathcal{N}(0,30; 0,04)$. L'outil doit être remplacé dès que l'usure dépasse 0,40 mm.

- Quelle est la probabilité que l'outil doive déjà être remplacé après 500 pièces ?
- Le service maintenance planifie l'intervention de sorte que la probabilité de dépassement reste inférieure à 5 %. Déterminer l'usure seuil correspondant à ce risque de 5 %, et conclure sur le réglage retenu.

Exercice 10 – Temps de cycle en robotique

Le temps de cycle C (en secondes) d'un bras robotisé de palettisation suit $\mathcal{N}(8,5; 0,3)$. La cadence cible impose un cycle inférieur à 9 s.

- Quelle proportion de cycles respecte la cadence ?
- Déterminer le temps t tel que 95 % des cycles soient réalisés en moins de t secondes.
- Un cycle supérieur à 9,4 s déclenche une alarme. Quelle est la probabilité d'alarme sur un cycle ?

Exercice 11 – Fiabilité d'un roulement

La durée de vie T (en heures) d'un roulement à billes suit $\mathcal{N}(22\,000; 3\,000)$.

- Calculer la probabilité qu'un roulement fonctionne au moins 20 000 heures.
- Déterminer la durée t_0 que dépassent 90 % des roulements.
- Deux roulements identiques et indépendants équipent un même arbre ; l'arbre fonctionne tant que les deux roulements tiennent. Estimer la probabilité que l'arbre atteigne 20 000 heures.

Approximation binomiale et limite centrée

[C04]

Exercice 12 – Contrôle de réception

Un lot de $n = 500$ composants contient une proportion $p = 3\%$ de composants défectueux. Soit X le nombre de défectueux dans le lot.

- Donner la loi exacte de X et ses paramètres.
- Vérifier que les conditions d'approximation par une loi normale sont réunies, puis donner μ et σ .
- À l'aide de l'approximation normale avec correction de continuité, estimer $P(X \leq 12)$.

Exercice 13 – Assemblage électronique

Une carte électronique comporte $n = 800$ soudures. Chaque soudure est défectueuse avec une probabilité $p = 0,5\%$, indépendamment des autres. Soit X le nombre de soudures défectueuses sur une carte.

- Justifier le choix d'un modèle binomial, puis calculer μ et σ .
- L'approximation normale est-elle ici pertinente ? Discuter au regard des conditions usuelles.
- En admettant l'approximation, estimer la probabilité qu'une carte présente au plus 6 soudures défectueuses.

Exercice 14 – Moyenne d'un échantillon (TLC)

La masse X d'une pièce brute suit une loi d'espérance $\mu = 480$ g et d'écart-type $\sigma = 30$ g (loi non précisée). On prélève un échantillon de $n = 36$ pièces et on note $\bar{X}$ la masse moyenne de l'échantillon.

- Justifier que $\bar{X}$ suit approximativement une loi normale et donner ses paramètres.
- Calculer $P(\bar{X} \geq 490)$.
- Comparer avec la probabilité $P(X \geq 490)$ pour une pièce isolée (en supposant X normale). Commenter l'effet du moyennage.

Exercice 15 – Étude de capacité (synthèse)

Une entreprise usine des pistons dont le diamètre D (en mm) suit $\mathcal{N}(80; 0,02)$. Le bureau d'études fixe les limites de tolérance à $80 \pm 0,05$ mm.

- Calculer la probabilité qu'un piston soit conforme, puis le taux de rebut en ppm.
- Le client exige désormais un taux de rebut inférieur à 100 ppm, la cible restant $\mu = 80$ mm. Déterminer l'écart-type maximal admissible.
- Un dérèglement porte l'espérance à $\mu' = 80,03$ mm (écart-type inchangé $\sigma = 0,02$ mm). Recalculer le taux de rebut et conclure sur l'importance du centrage du procédé.